

Техническое задание: Corgi Cafe POS (Детализированная Архитектура и Функционал)

Этот документ описывает полный спектр функционала и архитектуру проекта Corgi Cafe POS, основываясь на утвержденном scope и реализованных интерфейсных решениях. Он является исчерпывающей спецификацией, которая объединяет бизнес-требования, системную архитектуру, роли пользователей и глубокую логику модулей.

~~1. Платформы, Языки и Доступность (Глубокая Техническая Архитектура)~~

~~Система спроектирована как распределенная омниканальная экосистема, которая покрывает 100% потребностей современного ресторанного бизнеса. Архитектура базируется на единой кодовой базе (Моногеро), обеспечивая бесшовный обмен данными между бэк-офисом, терминалами официантов и устройствами гостей.~~

~~1.1. PC / Web-версия (Менеджерский Бэк-офис)~~

~~Полноценная, высокопроизводительная веб-панель для глубокого администрирования заведения. Предназначена для владельцев, маркетологов и региональных менеджеров. Панель поддерживает горячую смену 4 локализаций (Английский, Испанский, Каталонский, Русский) через глобальный Context API, без необходимости полной перезагрузки страницы.~~ * ~~**Ядро (Framework & Routing):** Базируется на связке `React 19` и `Next.js 16` с использованием современной парадигмы `App Router`. Это обеспечивает агрессивное кэширование страниц (Server Components), мгновенную навигацию и пререндеринг критических интерфейсов для максимальной скорости загрузки.~~ * ~~**Стилизация и UI-фреймворк:** Интерфейс построен на `Tailwind CSS v4`, что гарантирует строгую дизайн-систему (Utility-first), нулевой CSS-overhead и идеальную адаптивность компонентов под любые разрешения экранов.~~ * ~~**Микроанимации и Интерактивность:** Имплементирована библиотека `Framer Motion`. Она отвечает за сложные интерфейсные переходы (например, плавное открытие мощной модалки блюда `DishModal`), физику Drag & Drop (для сортировки меню и настройки колонок Kanban-доски KDS), а также за визуальный фидбек при успешных операциях.~~ * ~~**Визуализация данных (Data Dataviz):** Интегрирован `Chart.js` для рендеринга сложных аналитических панелей в `SalesCharts.tsx` (гистограммы выручки, линейные графики пиковых часов) с поддержкой кастомных тултипов и переключением периодов (Compare Mode).~~ * ~~**Картография и Иконография:** Встроенный `Mapbox GL` для визуализации гео-данных (возможно, для аналитики доставки или локаций франшиз) и векторная библиотека `Lucide React` для легковесных, консистентных иконок во всем приложении.~~ * ~~**Интеллектуальная навигация:** Реализован глобальный модульный поиск `SearchModal.tsx`, вызываемый шорткатом `⌘K` (Command Palette). Поиск мгновенно фильтрует маршруты, чеки (Order ID), блюда в меню и профили персонала без перехода по разделам.~~

~~1.2. Tablet / Phone App (PWA для Персонала)~~

~~Мобильная точка продаж (mPOS), спроектированная как Progressive Web App (PWA). Она объединяет преимущества нативных приложений и легкость веб-технологий, позволяя устанавливать систему на iPad, Android-планшеты или личные смартфоны персонала.~~ * ~~**Специфическая Touch-Оптимизация (Touch-First UI):** Интерфейс радикально отличается от десктопного бэк-офиса. Все интерактивные зоны (кнопки добавления модификаторов, табы категорий) увеличены для точного попадания пальцем. Поддерживаются нативные жесты: свайпы для быстрого закрытия или отмены заказов, pinch-to-zoom (щипок) для масштабирования карты столов (`TablesView.tsx`).~~ * ~~**Модуль Официанта (Waitstaff Mode):** Фокус на скорости. Позволяет подойти к столику, открыть карту зала, в 3 тапа набить заказ через `OrderTerminalModal.tsx` с учетом сложных модификаторов ("прожарка medium", "без лука") и мгновенно маршрутизировать тикет (кухня/бар) на Kanban-доску `OrdersBoard.tsx`.~~ * ~~**Модуль Менеджера Зала (Floor Manager Mode):** Предоставляет мобильный доступ к авторизации критических операций (Voids, Refunds, применение скидок). Менеджер получает пуш-уведомления от официантов, которым нужен аппрув для отмены позиции, и может подтвердить операцию прямо со своего смартфона.~~

~~1.3. Клиентская часть (User Side / QR E-menu)~~

~~Клиентское приложение (Guest Experience), изолированное от кассового ядра для безопасности, но имеющее доступ к актуальной базе меню (со стоп-листами в реальном времени).~~ * ~~**Доступ и Динамический Роутинг:** Гость сканирует физический QR-код, размещенный на столе. Система использует динамический роутинг Next.js, расшифровывая уникальный ID стола и локации из URL. Это позволяет официантам не тратить время на выяснение, куда нести заказ.~~ * ~~**Обогащенный Каталог (Rich Menu):** Интерфейс самообслуживания предоставляет гостям полноформатные HD-фотографии блюд, развернутые описания, списки калорийности и автоматические предупреждения об аллергиях (Nut/Dairy/Gluten Free). Гость может гибко собирать заказ через конструктор модификаторов.~~ * ~~**Order & Pay at Table (Заказ и Оплата):** Полный цикл самообслуживания. После формирования корзины гость может не только отправить заказ на кухню, но и моментально закрыть счет через встроенные интеграции Apple Pay, Google Pay или ввод данных карты, минуя ожидание официанта с терминалом.~~ * ~~**Абсолютная Мультиязычность:** В отличие от бэк-офиса (где зашито 4 языка), интерфейс гостя динамически определяет язык операционной системы смартфона клиента (через заголовки браузера `Accept-Language`) и отдает переведенный контент меню автоматически.~~

~~2. Роли и доступы (Модульная система)~~

~~Система использует гранулярную (модульную) систему управления доступами, что позволяет тонко настраивать права для каждого сотрудника.~~

~~2.1. Базовые роли системы~~

- ~~**Супер-админ (Владелец):** Полный доступ ко всем настройкам системы, финансовым отчетам, интеграциям и управлению ролями. Не может быть удален.~~
- ~~**Франчайзи-партнеры:** Доступ для партнеров с ограниченными правами для управления исключительно своими филиалами и просмотра их статистики. Они не имеют доступа к глобальным настройкам сети.~~

~~2.2. Матрица прав доступа (Permissions Matrix) и Кастомные роли~~

~~Реализовано как сложная интерактивная таблица в настройках (`Settings View -> Team & Roles`), которая позволяет тонко настраивать доступы для **7 базовых ролей:** Waiter, Kitchen, Manager, Franchise, Marketing, Admin, Super Admin.~~

~~**Доступные права доступа (Access Rights), разбитые по группам:**~~ * ~~**POS & Orders (Касса и Заказы):**~~ * ~~Take new orders (Прием новых заказов)~~ * ~~Accept payments (Прием оплат)~~ * ~~Apply discounts (Применение скидок)~~ * ~~Refunds & Voids (Возвраты и отмена чеков)~~ * ~~View Kitchen Display (Доступ к экрану кухни)~~ * ~~**Management (Управление заведением):**~~ * ~~Access settings (Доступ к глобальным настройкам)~~ * ~~Manage menu items (Управление позициями меню, ценами, стоп-листами)~~ * ~~View sales reports (Просмотр финансовых отчетов и аналитики)~~ * ~~Export data (Экспорт данных и выгрузка)~~ * ~~Manage team & roles (Управление командой, изменение матрицы прав)~~

~~Система позволяет как использовать дефолтные настройки ролей, так и создавать абсолютно кастомные комбинации доступов для конкретных сотрудников во время их приглашения.~~

~~2.3. Приглашение сотрудников~~

- ~~Флоу `Invite Member` : Ввод email сотрудника, выбор роли из выпадающего списка, выбор филиалов, к которым предоставляется доступ. Сотрудник получает письмо со ссылкой для регистрации.~~

3. Аналитика и Главная страница (Dashboard)

Этот модуль объединяет оперативный мониторинг показателей ресторана в реальном времени и глубокие отчеты для менеджмента.

~~3.1. Что уже реализовано (Dashboard)~~

~~Главный экран системы, который предоставляет мгновенный срез состояния бизнеса.~~ * ~~Глобальные виджеты метрик: Отображение Gross Sales (валовая выручка), Net Sales (чистая выручка), Количество чеков, Средний чек, Загруженность зала (активные столы).~~ * ~~Мульти-локационность и Рейтинги: Интеграция с `Locale Switcher` и `Locations Leaderboard`. Администратор может видеть единый сводный дашборд по всей сети сразу, анализировать рейтинг эффективности филиалов между собой (Network View), или выбрать конкретный филиал.~~ * ~~Графики активности и Платежей: Визуализация динамики продаж по часам/дням (Hourly Sales Widget) и график распределения оплат (Payment Gauge Chart).~~ * ~~Оперативный контроль персонала: Виджет `Shift Roster`, который в реальном времени показывает, кто из сотрудников сейчас на смене, на перерыве или оффлайн.~~ * ~~Глобальные фильтры (Compare Mode): Система сравнения периодов (Global Filters), которая позволяет сравнить текущие показатели с предыдущими периодами.~~ * ~~Метрики лояльности: Отслеживание новых регистраций гостей в программе лояльности (New App Signups).~~ * ~~Поиск с аналитикой (Search Modal): Вызов через `🔍`, который помимо навигации по приложению, показывает краткую статистику продаж и популярные запросы.~~

~~3.2. Базовые Отчеты (Реализовано)~~

- **Revenue Comparison (Дашборд Доходов):** Интерактивный виджет, позволяющий на лету переключаться между графиком (`RevenueLineChart`) и детализированной таблицей (`RevenueTable`). Отображает Gross Volume и тренды (в процентах). При включении `Compare Mode` рисует дополнительный график (предыдущего периода) для визуального сравнения.
- **Группированные Отчеты:** Развернуты специализированные таблицы: `DishPerformanceTables` (хиты продаж), `StaffPerformanceTables` (эффективность официантов и кассиров) и `FinancialSummaries` (включая VERI*FACTU Ledger).
- **Мульти-локационная фильтрация:** Кастомный темный выпадающий список (Dropdown) с чекмарками для фильтрации отчетов по конкретным заведениям (All Branches, Eixample, Gótico, Sagrada Família и т.д.).
- **Продвинутый CSV-Экспорт:** Встроенный генератор Blob CSV, который на лету собирает единый массив данных (Revenue, Dishes, Staff, Financial, Ledger) и отдает пользователю сформированный `.csv` файл для импорта в бухгалтерские программы.
- **Агрегация Данных в Реальном Времени:** Все таблицы (`DishPerformanceTables` , `StaffPerformanceTables` , `FinancialSummaries` , `RevenueTable`) и графики интегрированы с базой данных и отображают реальные операционные показатели.

4. Управление заказами и залом (POS Terminal)

Ядро системы для работы персонала в заведении, объединяющее визуальное управление залами с логикой обработки чеков.

~~4.1. Интерактивный план ресторана (Tables View - SVG Canvas Engine)~~

~~Что уже реализовано (Редактор зала):~~ * ~~Собственный SVG-движок: План строится не на статичных картинках, а на векторной графике. Все координаты стен, зон и столов вычисляются математически (`x` , `y` , `width` , `height` , `radius`) и сохраняются в JSON.~~ * ~~Сложные инструменты рисования:~~ * ~~`Draw Zone` / `Draw Wall` : Построение зала по точкам. Алгоритм автоматически замыкает контур, если последняя точка находится близко к первой.~~ * ~~`Add Table` : Быстрое добавление стандартных круглых и квадратных столов.~~ * ~~`Draw Custom Table` : Позволяет нарисовать стол любой сложной геометрической формы (например, угловой диван или овальную барную стойку).~~ * ~~`Draw Element` : Нанесение объектов интерьера (колонны, лестницы) для точности плана.~~ * ~~Математическая точность (Snapping): Встроены алгоритмы `Snap to Grid` (прилипание курсора к невидимой сетке) и `Snap to Vertex` (примагничивание к уже существующим углам для идеально ровных стыков стен).~~ * ~~Встроенная рулетка: Во время рисования стен система динамически высчитывает и показывает длину каждой линии в метрах.~~ * ~~Управление холстом (Canvas Controls): Полный контроль над масштабом — Zoom In, Zoom Out, инструмент "рука" для панорамирования (Pan), и кнопка Recenter для сброса камеры.~~ * ~~Мульти-рум: Система вкладок (Tabs) для переключения между различными этажами или залами (например, Main Hall, Terrace, VIP Room).~~ * ~~Smart-защита: Баннер "You have unsaved changes", который блокирует случайную потерю данных при попытке выйти из редактора без сохранения.~~ * ~~Генерация QR-кодов: Встроенное модальное окно для каждого столика, где менеджер может сгенерировать уникальный QR-код. Код автоматически рендерится в виде изображения, с возможностью сразу скачать его в формате `.png` для печати. Присутствует защита (подтверждение) от случайной регенерации нового кода, которая сделает старый напечатанный QR недействительным.~~

~~4.2. Live POS View (Режим симуляции/работы)~~

~~Визуальный контроль зала в реальном времени для официантов, кассиров и хостес.~~ * ~~Жизненный цикл стола (State Machine): Столы на SVG-холсте динамически меняют свой цвет в зависимости от того, что за ними происходит:~~ * ~~Available (Серый/Зеленый): Стол полностью свободен.~~ * ~~Occupied (Синий): За столом сидят гости, официант открыл Draft-заказ и начал набивать блюда.~~ * ~~Billed (Желтый): Счет (пре-чек) распечатан и отнесен гостям, ожидается оплата.~~ * ~~Dirty (Красный): Оплата успешно проведена, но стол физически грязный. Официант должен вручную перевести его в статус `Available` после уборки посуды.~~

~~4.3. Обработка заказов и Интерактивный KDS (Реализовано)~~

- ~~POS Терминал (Интерфейс кассира): Страница для быстрого создания заказов и изменения количества блюд (quantity).~~
- ~~Комментарии для кухни: Возможность добавлять текстовые комментарии к каждому блюду при заказе (например, "Без лука", "Подать через 15 мин"), которые будут распечатаны на чеке для повара.~~
- ~~Калькулятор чека и Скидки: Применение фиксированных сумм или процентных скидок непосредственно на конкретную позицию, или на весь чек в целом.~~
- ~~Чаевые (Gratuity): Интегрированная система добавления чаевых (в процентах или фиксированной суммой) прямо в интерфейсе оплаты заказа.~~
- ~~Разделение счета (Split Bill): Просунутый интерфейс для разбития заглавного чека. Підтримує три режими: рівними частинами (Split by Ways), кастомними сумами, або детально по конкретним стравам (Split by Dishes), що ідеально для великих компаній.~~
- ~~Цифровой KDS (Active Orders Board): Полноценная интерактивная Kanban-доска заказов вместо классических принтеров. Реализована с использованием продвинутых механик:~~
 - ~~Framer Motion Animations: Карточки заказов плавно перелетают между колонками статусов благодаря `layoutId`, создавая эффект "живой" доски без необходимости ручного перетаскивания (Drag & Drop применяется в настройках доски).~~
 - ~~Динамические Колонки (Board Settings): Менеджер может редактировать стадии готовки через модальное окно с поддержкой HTML5 Drag & Drop для изменения порядка колонок. Встроена система безопасной миграции заказов при удалении колонок.~~
 - ~~Live-Таймеры и Индикаторы: Встроенный подсчет времени ожидания (timeAgo), отображение логотипов агрегаторов (Glovo, Uber Eats) и статуса оплаты прямо на мини-карточке.~~
- ~~История заказов (Order History): Продвинутый глобальный архив транзакций:~~
 - ~~Поиск и Фильтры: Поиск по ID заказа или имени гостя. Мгновенная фильтрация по статусам (Completed, Cancelled, Active) и каналам продаж (Dine-in, Takeaway, Glovo, Uber Eats).~~
 - ~~Встроенная Аналитика: Отключаемый дашборд прямо над таблицей истории, показывающий Sales Volume, Avg Ticket, налоги (Taxes), Void/Cancel Rate, а также визуальные прогресс-бары разбивки по каналам и методам оплат.~~
 - ~~Expandable Rows: Возможность развернуть строку заказа (Accordion) для быстрого просмотра списка блюд, комментариев, налогов и информации о чаевых без открытия отдельных модальных.~~
 - ~~Thermal Receipt Preview: Отдельный интерфейс генерации чека, визуально имитирующий классический 80мм термопринтер (Thermal Receipt). Отображает всю налоговую информацию, базу (Subtotal), чаевые и методы оплаты с кнопкой "Print Receipt".~~

~~5. Финансы, Налоги и Соответствие VERI*FACTU~~

~~Модуль создан с учетом жестких требований налоговой службы Испании (Agencia Tributaria - AEAT) по предотвращению фальсификации данных ("software de doble uso").~~

~~5.1. Движение средств и Инвойсы (Глубокая Кассовая Дисциплина)~~

- **~~Касса (Cash Register Management):** Строгий, защищенный от манипуляций алгоритм контроля физических денежных средств на смене.~~
 - **~~Открытие смены (Open Shift / Float Initialization):** При авторизации первого менеджера/кассира за день, система блокирует любые транзакции до внесения начального остатка (Float). Введенная сумма (например, разменные монеты и купюры на 150€) логируется в БД с временной меткой и привязкой к конкретному терминалу (POS ID) и сотруднику.~~
 - **~~Закрытие смены (Z-отчет / Blind Close Algorithm):** Процедура закрытия использует алгоритм "Слепого ввода". Кассир не видит ожидаемую системой сумму. Он обязан физически пересчитать купюры в ящике и ввести итоговое значение. Только после этого система производит расчет: $\text{Ожидаемая сумма} = \text{Float} + \text{Cash Sales} + \text{Cash In} - \text{Cash Out}$. Разница автоматически фиксируется как **Shortage** (недостача) или **Overage** (излишек), генерируя красный алерт для главного администратора.~~
 - **~~Внесение/Изъятие (Cash Movements - In/Out):** Любое изъятие денег из кассы (например, оплата курьеру, закупка расходников на рынке) или внесение (дополнительный размен) сопровождается созданием нередактируемой транзакции. Кассир обязан выбрать категорию расхода из дропдауна и оставить текстовый комментарий. Эта операция немедленно печатает слип-чек на термопринтере для подписи менеджером.~~
 - **~~Многосоставная оплата (Advanced Split / Mixed Payments):** Сложный алгоритм распределения долга по одному чеку. Поддерживает: 1) **Split by Equal** (разделить счет на N равных частей); 2) **Split by Items** (один гость платит за бургер, второй за пиво); 3) **Mixed Tender** (комбинированная оплата в рамках одного чека: 10€ наличными, 15.50€ картой через терминал Stripe/Adyen, 5€ бонусными баллами программы лояльности). Система корректно распределяет налоговую базу (IVA) пропорционально каждому методу оплаты.~~
- **~~Официальные Инвойсы (Facturas Simplificadas y Completas):**~~
 - **~~Factura Simplificada (Обычный чек):** Стандартный фискальный чек, содержащий перечень товаров, налоги и итоговую сумму, выдаваемый физическим лицам.~~
 - **~~Factura Completa (Полноценный Инвойс B2B):** Модуль конвертации фискального чека в официальную налоговую счет-фактуру формата A4 (PDF). Система включает форму с валидацией налоговых данных клиента (NIF/CIF с проверкой контрольной суммы, Юридическое Название компании, Полный адрес).~~
 - **~~Изолированные секвенции нумерации:** В соответствии с законом, **Facturas Simplificadas** и **Facturas Completas** имеют абсолютно независимые счетчики нумерации (например, обычные чеки идут как T-2026-0001, а инвойсы как F-2026-0001), исключая появление "дыр" (gaps) в последовательности при удалении или конвертации.~~

~~5.2. Глубокая Архитектура VERI*FACTU (Интеграция с АЕАТ Испания)~~

~~Модуль спроектирован на базе спецификаций Систем Выписки Счетов (Sistemas Informáticos de Facturación - SIF) от Налогового агентства Испании (Agencia Tributaria AEAT). Платформа классифицируется как система "VERI*FACTU", что освобождает бизнес от дополнительных налоговых проверок за счет прозрачной автоматической передачи данных.~~

- **Неизменность базы данных (Immutable Append-only Ledger):** На уровне архитектуры базы данных (PostgreSQL) установлен триггерный запрет на `UPDATE` и `DELETE` операции для таблицы фискальных записей (`invoices` / `tickets`). Отмена ошибочно пробитого заказа возможна исключительно через процедуру `Factura Rectificativa` (Anulación) — создание нового компенсационного чека с отрицательной суммой, который ссылается на оригинальный ID ошибочного чека.~~
- **Криптографическое Хеширование и Цепочка блоков (Encadenamiento / Huella Hash):** Строго реализован алгоритм спецификации AEAT для генерации отпечатка (huella). Для создания цепочки берется строка в кодировке UTF-8, конкатенированная через `&` и `=`. Точный формат:


```
IDEmisorFactura=...&NumSerieFactura=...&FechaExpedicionFactura=...&TipoFactura=...&CuotaTotal=...&ImporteTotal=...&Huella=[ХЕШ ПРЕДЫДУЩЕГО ЧЕКА]&FechaHoraHusoGenRegistro=...
```

 Затем к этой строке применяется алгоритм `SHA-256`. На выходе генерируется 64-символьная шестнадцатеричная строка в ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ. Любая попытка подменить данные ломает всю последующую цепочку.~~
- **Декларация Ответственности (Declaración Responsable):** Согласно закону (Real Decreto 1007/2023 и Orden HAC/1177/2024), в ПО встроен доступ к цифровой версии "Declaración Responsable". Это заявление, в котором мы, как производитель "Corgi POS" (с указанием нашего NIF и версии сборки 1.1.5), юридически гарантируем, что наша система работает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в режиме VERI*FACTU, не содержит скрытых функций для уклонения от налогов (software de doble uso) и имеет защиту транзакционных баз данных.~~
- **Цифровая Подпись и Web-сервисы (WSDL SOAP):** Интеграция с AEAT реализована на базе официального контракта `SistemaFacturacion.wsdl`. Все запросы к конечным точкам подписываются Цифровым Сертификатом (Certificado Electrónico) компании.~~
- **Спецификации обмена XML (SuministroLR / EventosSIF) и Идентификация ПО:~~**
 - **SuministroLR.xsd:** Система автоматически формирует XML-пакеты строго по актуальной XSD-схеме. При пробитии чека вызывается метод веб-сервиса `Alta` (Регистрация), при отмене — `Anulación`.~~
 - **Software Fingerprint (SuministroInformacion.xsd):** В каждом отправляемом XML-запросе в соответствии с регламентом передаются не только налоговые данные заведения, но и жестко зашитая информация о самой POS-системе (Имя продукта "Corgi POS", версия сборки, NIF компании-разработчика софта), что обеспечивает полную прослеживаемость ПО со стороны государства.~~
 - **Локальный EventosSIF.xsd (Журнал аудита):** Так как наша система является "VERI*FACTU" (с автоматической отправкой `Alta`), журнал критических событий (запуск, сбои, обновления) ведется локально в не редактируемом формате `EventosSIF.xsd`. Отправка этого журнала в AEAT происходит только по специальному запросу инспектора (в отличие от систем "NO VERI*FACTU", где журнал может требоваться чаще).~~
 - **Message Queue и Offline Mode:** Для защиты от потери связи с интернетом, используется отказоустойчивая очередь сообщений (RabbitMQ / Redis). Если сервер AEAT недоступен, чеки сохраняются локально и асинхронно отправляются пакетами сразу после восстановления связи.~~
- **Динамические QR-коды и Маркировка чеков (Legal Receipt Printing):~~**
 - **QR Code Payload:** В подвале каждого физического и цифрового чека генерируется QR-код строгого формата. QR-код содержит параметризованный URL-адрес, ведущий на официальный портал верификации AEAT (например, `https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/TKEV-UTIC/app/qr?...`). В URL инкапсулированы: NIF компании-продавца, серийный номер чека, дата выдачи и итоговая сумма.~~
 - **Обязательная Маркировка:** В строгом соответствии с требованиями SIF, на каждом чеке рядом с QR-кодом жирным шрифтом печатается обязательная фраза "Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT" или логотип "VERI*FACTU". Без наличия этой фразы и валидного QR-кода выданный фискальный документ считается юридически недействительным.~~

6. Настройки системы и Управление Меню (Menus View)

Гибкий инструментарий для создания иерархии меню, кастомизации заведения и настроек терминалов.

~~6.1. Настройки и Глобальные параметры~~

- **~~Управление устройствами:** Регистрация и контроль подключенных планшетов (POS) и IP-принтеров. Возможность удаленно привязать принтер к конкретной зоне (Кухня 1, Кухня 2, Бар) или отправить тестовую печать.~~
- **~~Профиль и UI-Настройки:** Загрузка аватаров, быстрое переключение тем (Light/Dark mode) и языков интерфейса панели (Английский, Испанский, Каталонский, Русский) через глобальный State без перезагрузки.~~
- **~~Звуковые Пуш-уведомления (Notifications):** Настройка визуальных и звуковых алертов для системных сообщений или новых задач. Обеспечивает мгновенную реакцию персонала даже в шумных условиях (кухня/бар).~~

~~6.2. Структура Меню и Редактор Блюда~~

- **~~Настройка меню (Drag & Drop):** Создание неограниченного количества категорий (напр. "Breakfast", "Desserts"). Полная поддержка визуальной сортировки категорий и карточек блюд мышкой с помощью **Framer Motion** (плавные микроанимации перестановки).~~
- **~~Режимы отображения и Поиск:** Поддержка переключения между Grid и List view, а также продвинутая сортировка блюд (по цене, алфавиту, статусу "Recommended").~~
- **~~Редактор Блюда (Advanced Dish Modal):~~**
 - **~~Мультиязычный интерфейс:** Встроенный переключатель вкладок (EN, ES, RU) для ввода локализованных названий и описаний блюд в единой форме.~~
 - **~~Матрица локаций (Multi-location):** Возможность в один клик указать, в каких именно филиалах сети доступно блюдо (например, продавать только в Eixample, но не в Gracia).~~
 - **~~Медиа и Теги:** Загрузка фотографий блюд и система бейджей-тегов (Vegan, Best Seller, Spicy, New).~~
 - **~~Вариативное ценообразование:** Возможность задать как фиксированную цену, так и создать вариации (Variants) и отдельные модификаторы к блюду.~~
 - **~~Защита от потери данных:** Умная система (Unsaved Changes Protection), которая предупреждает менеджера при попытке закрыть модалку без сохранения изменений.~~
- **~~Архивирование и Динамическое обновление:** Вместо удаления блюда отправляются в Архив. Быстрый тогл видимости (Visible/Hidden) позволяет временно скрыть позицию (Стоп-лист) с обязательным подтверждением действия, чтобы избежать случайных кликов.~~
- **~~Версионирование цен (Price History):** Полная историчность цен закладывается на уровне архитектуры БД для корректного отображения старых чеков. Доступен встроенный UI-интерфейс просмотра истории изменения цен непосредственно в редакторе блюда.~~

~~6.3. Модификаторы и Аллергены~~

- **~~Группы модификаторов (Global Modifiers):** Гибкий конструктор блюд. Например, создание группы "Молоко" с лимитами: обязательно выбрать 1 вариант (Коровье 0€, Овсяное +1€). Или группы "Добавки к бургеру" (Min 0, Max 3).~~
- **~~Глобальные аллергены:** Единый справочник аллергенов. Менеджер просто проставляет галочки (орехи, лактоза, соя) возле блюда, а система автоматически выводит яркие предупреждения клиентам, соблюдая европейские стандарты безопасности питания.~~

~~7. Программа Лояльности и CRM (Loyalty Program)~~

~~Полноценная маркетинговая платформа для привлечения и удержания гостей, интегрированная непосредственно в POS.~~

~~7.1. База гостей (CRM & Customer Data Platform)~~

- **~~Расширенный профиль гостя:** Объединяет транзакционную историю клиента со всех филиалов сети. Собирает метрики: LTV (Lifetime Value), средний чек (Avg Check), баланс баллов (Balance), частоту визитов, любимые блюда и Staff Notes (внутренние заметки персонала).~~
- **~~Визуальный контроль здоровья (Health & Allergies):** Профиль динамически окрашивается в предупреждающие цвета (Amber/Red), если у гостя указаны аллергии, чтобы персонал обратил на это внимание перед приемом заказа.~~
- **~~Сегментация аудитории (Filters):** Инструмент для быстрой фильтрации базы (например: "Inactive > 30 дней", "VIP статус", "С аллергиями").~~
- **~~Детальная История Покупок и Активностей:** Отдельная таблица со всеми чеками клиента (Order ID, состав заказа, начисленные баллы), а также глобальная вкладка Activity Log, где хронологически записаны все события (покупки, регистрации).~~
- **~~Ручная Корректировка Баллов (Manual Adjustments):** Возможность для менеджера вручную добавить или списать баллы (например, как компенсацию за ошибку) с обязательным указанием причины (Reason). Действие записывается в Activity Log для аудита.~~
- **~~Идентификация:** Быстрый поиск клиента на POS-терминале по номеру телефона, email, имени, или путем сканирования его персонального QR-кода (который гость может добавить в Apple Wallet / Google Wallet).~~

~~7.2. Маркетинг: Скидки, Акции и Сертификаты~~

- **~~Гибкая система скидок (Discount Engine):~~**
 - **~~Типы:** Фиксированная сумма (напр. -5€) или процент (напр. -10%).~~
 - **~~Сфера действия:** На весь чек в целом, на конкретную категорию (только на "Десерты") или на выбранное блюда.~~
- **~~Smart Акции (Happy Hours):** Настройка правил скидок по расписанию. Например: "Скидка 20% на коктейли с 18:00 до 20:00 каждую пятницу". POS-терминал автоматически применит скидку без участия кассира, исключая человеческий фактор (fraud prevention).~~
- **~~Разрешение конфликтов:** Если на один чек действуют 2 акции одновременно, система автоматически проверяет правила приоритетов (либо применяет наиболее выгодную для клиента, либо блокирует "скидку на скидку").~~
- **~~Подарочные Сертификаты (Gift Cards):** Продажа и учет цифровых сертификатов. Благодаря облачной синхронизации, гость может купить сертификат в Филиале А, а потратить его остаток в Филиале Б.~~

~~7.3. Бонусная система (Кэшбек)~~

- **~~Накопление баллов:** Автоматическое начисление настроенного процента от суммы оплаченного чека на виртуальный счет гостя.~~
 - **~~Списание (Pay with Points):** Возможность полной или частичной оплаты заказа баллами. Валютный курс баллов настраивается глобально (например, 1 балл = 1 евро).~~
 - **~~Многоуровневая программа (Tiers):** Возможность создания статусов лояльности ("Silver", "Gold", "VIP"), где процент кэшбека динамически растет в зависимости от общей суммы LTV (суммы, которую клиент потратил в заведении за все время).~~
-

~~8. Склад и Инвентаризация~~

- **~~Мульти-складская матрица (Multi-Location):** Ведение учета не просто общей цифрой, а с детальной разбивкой по складам и филиалам (Main WH, Gothic, Eixample, Sagrada) в единой таблице.~~
- **~~Автоматический мониторинг (Health Status):** Для каждого SKU задается минимальный порог (`minThreshold`). Система автоматически маркирует товары статусами `Healthy` (зеленый), `Low` (желтый) или `Out` (красный) для своевременной закупки.~~
- **~~Категоризация:** Раздельный учет Мерча (одежда, кружки), Кухни (продукты) и Бара (кофе, молоко, сиропы).~~
- **~~Логистика и Трансферы (Transfer Lifecycle):** Отдельный модуль для перемещения вещей между локациями. Контроль жизненного цикла накладной: `Pending` -> `In Transit` -> `Completed` (Delivered) с фиксацией ответственного сотрудника.~~
- **~~Экспорт Данных (CSV Export):** Встроенная функция генерации и скачивания CSV-отчета по остаткам (с разбивкой по филиалам и статусам) для интеграции со сторонними бухгалтерскими системами.~~
- **~~Поиск и Сортировка:** Умная сортировка таблиц не только по алфавиту, но и по критичности остатков (Out -> Low -> Healthy) или количеству на конкретном филиале.~~
- **~~Персистентность (Data Persistence):** Модуль полностью интегрирован с базой данных. Формы добавления товаров (`AddItemModal`) и создания трансферов (`NewTransferModal`) оснащены рабочей логикой `onSave` , обновляя остатки в реальном времени.~~

9. Контроль Качества, Задачи и Интеграции (Operations & Integrations)

Комплексный модуль для контроля за соблюдением стандартов сети и взаимодействия с внешними сервисами.

~~9.1. Операционный контроль и Задачи~~

- **~~Цифровые Чек-листы (SOPs):** Создание кастомных ежедневных чек-листов для открытия, закрытия или передачи смены (например: "Включить кофемашину", "Пересчитать кассу", "Проверить туалеты").~~
- **~~Фото-отчеты (Photo Proofs):** Для критических задач менеджер может настроить обязательное прикрепление фотографии с камеры POS-планшета (например, фото чистого зала или витрины десертов после закрытия) для избежания формального "прокликивания" задач.~~
- **~~Кастомный Kanban-движок (Task Manager):** Продвинутая система To-Do на базе Framer Motion с возможностью создания кастомных колонок (стадий), поддержкой Drag & Drop и безопасной миграцией задач при удалении колонок.~~

~~9.2. Интеграции с Delivery Аггрегаторами (Uber Eats, Glovo)~~

- **~~Прием заказов:** Простая базовая интеграция. Заказы из сервисов доставки (Glovo, Uber Eats) поступают напрямую в единую систему POS, что избавляет кассира от необходимости вручную перебивать чеки в систему.~~

~~9.3. Управление Репутацией (Google Maps & TripAdvisor)~~

- **~~Агрегация отзывов:** Сбор и отображение отзывов клиентов с Google Reviews и TripAdvisor в едином дашборде.~~

10. Управление Персоналом (HR & Staff)

Полноценный модуль для ведения базы данных сотрудников, графиков и учета рабочего времени (Time Tracking).

10.1. База Сотрудников (Employee Database)

- **Управление Персоналом (CRUD):** Полноценная система добавления, редактирования и хранения сотрудников с сохранением данных в `localStorage` (`corgi_employees_v2`).
- **Профиль Сотрудника:** Форма (`EmployeeModal`) собирает детальную информацию: Имя, Должность, Департамент (Floor/Kitchen), NIE/ID (налоговый номер), Контакты, Даты контракта и рабочие часы (Schedule).
- **Автогенерация Аватаров:** При создании сотрудника система автоматически генерирует инициалы для аватара на основе введенного имени (напр. Albert Mesropov -> AM).
- **KPI Дашборд:** Виджеты реального времени, показывающие количество активного персонала с разбивкой на Зал (Floor) и Кухню (Kitchen).
- **Экспорт в Excel:** Интегрированная кнопка экспорта для HR-отделов, которая генерирует и скачивает реальный `.xlsx` / `.csv` файл базы сотрудников.

10.2. Графики Роботы (Schedules - `/staff/schedule`)

- **Динамическая Сетка (Calendar Grid):** Отображение графиков сотрудников в виде карточек. При клике (expand) открывается 7-дневная сетка на неделю.
- **Авто-расчет выходных:** Система автоматически распределяет выходные (Off) на основе поля `daysPerWeek` (например, при 5 днях — суббота и воскресенье помечаются как Off).
- **UI Фильтры и Маршрутизация:** Активная фильтрация и маршрутизация для мгновенного переключения видов (This Month, Group, Employees) без потери контекста.

10.3. Учет Рабочего Времени (Time Tracking - `/staff/time-tracking`)

- **Реальные Данные (Data Persistence):** Журнал посещений не захардкожен! Данные о сменах сохраняются в `localStorage` по ключу `corgi_time_entries_v2_{YYYY-MM-DD}`, что позволяет вести историю по каждому дню.
- **Статусы Смены:** Система отслеживает жизненный цикл рабочей смены: `Pending` (желтый) -> `On Shift` (зеленый) -> `Finished` (серый).
- **Кнопки Check-In / Check-Out:** Интерактивные кнопки с блокировкой (disabled), предотвращающие двойной чек-ин или чек-аут.
- **Авто-калькуляция часов:** При нажатии Check-Out система автоматически рассчитывает отработанное время (разница между `checkInTime` и `checkOutTime`) с точностью до минут и обновляет KPI виджет "Hours Today".
- **KPI Панель:** 5 виджетов, показывающих статистику на сегодня: Active Staff, On Shift, Pending, Finished, Hours Today (динамическая сумма отработанных часов всех сотрудников).

11. Маршрутизация (Pages & Routes)

Система построена на базе Next.js App Router. Ниже приведен полный список всех доступных страниц (роутов) приложения:

- `/` — Главный дашборд (Dashboard)
- `/settings` — Настройки и Матрица полей (Settings View)
- `/pos` — Касса / Терминал (Интерактивный план зала и создание заказов)
- `/menu` — Редактор меню (управление блюдами и категориями)
- `/orders` — Доска активных заказов (KDS для кухни)
- `/history` — История чеков и транзакций
- `/crm` — База клиентов и программа лояльности
- `/inventory` — Склад и логистика (перемещения)
- `/reports` — Финансовые отчеты и расширенная аналитика
- `/shift` — Кассовые смены и финансы (подготовка VERI*FACTU инвойсов)
- `/operations` — Менеджер задач и чек-листы (SOPs)
- `/staff` — CRUD база сотрудников (HR модуль)
- `/staff/schedule` — Календарь графиков работы персонала
- `/staff/time-tracking` — Учет рабочего времени (Check-In / Check-Out)
- `/emenu` — Электронное меню для клиентов (Customer View)
- `/dev-components` — Техническая страница для тестирования UI-компонентов

12. Компонентная Архитектура (UI Modules & Modals)

Все компоненты логически разбиты по директориям внутри `src/components/`:

12.1. Инвентарь и Склад (Inventory)

- **InventoryDashboard.tsx**: Главная сводная панель модуля склада. Отображает ключевые KPI по остаткам, предупреждения о критически низких запасах (Low Stock Alerts) и общую стоимость активов на складе (Inventory Value).
- **StockTable.tsx**: Интерактивная таблица остатков с продвинутой фильтрацией по категориям (Кухня, Бар, Мерч). Включает цветовую индикацию статуса (Healthy, Low, Out), поддерживает сортировку по количеству и позволяет быстро редактировать минимальные пороги (`minThreshold`) для автоматических уведомлений.
- **LogisticsTransfers.tsx**: Ядро системы внутренней логистики. Управляет перемещением позиций между филиалами (например, из Main WH в Gothic). Отслеживает жизненный цикл накладной: от создания (Pending) до транзита (In Transit) и успешной доставки (Completed).
- **AddItemModal.tsx**: Полноценное модальное окно для оприходования нового SKU. Собирает данные о названии, категории, единице измерения (шт, кг, литры), начальном остатке, закупочной цене и критическом пороге запаса.
- **NewTransferModal.tsx**: Интерфейс инициации перемещения. Позволяет выбрать склад-отправитель, склад-получатель, добавить неограниченное количество позиций из выпадающего списка с указанием точного количества к перемещению.
- **TransferDetailsModal.tsx**: Инспектор конкретной накладной. Отображает статус, ответственного сотрудника, дату отправки/приемки и полный перечень перевезенных товаров с возможностью подтверждения доставки принимающей стороной.

12.2. Операции и Менеджмент (Operations)

- **OperationsDashboard.tsx**: Рабочий стол операционного директора. Консолидирует информацию о выполнении рутинных задач, прогрессе чек-листов и статусах заказов в едином интерфейсе для быстрого принятия решений.
- **TaskManager.tsx**: Внутренняя система делегирования задач. Позволяет создавать поручения для конкретных филиалов или сотрудников, устанавливать дедлайны (Due Date) и отслеживать процент выполнения (Progress Bar) в реальном времени.
- **OrdersBoard.tsx**: Цифровая Kanban-доска активных заказов (KDS) для кухни и бара. Заказы автоматически попадают сюда с терминала (POS). Повара могут визуальнo отслеживать очередь и перетаскивать тикеты (Drag & Drop) между стадиями (New -> In Progress -> Ready).
- **DailyChecklists.tsx**: Модуль управления стандартами (SOPs). Содержит интерактивные чек-листы для открытия, передачи и закрытия смены (например, "проверка температуры холодильников"). Требуеt от персонала последовательного выполнения каждого пункта.
- **NewTaskModal.tsx**: Форма постановки задачи. Включает поля для заголовка, детального описания, выбора ответственного (Assignee), установки приоритета (High/Medium/Low) и дедлайна.
- **OrderDetailsModal.tsx**: Развернутая карточка заказа. Показывает полный состав чека, модификаторы (например, "без лука"), аллергены, время ожидания (Timer) и статус оплаты.
- **EmployeeModal.tsx**: Расширенная форма профиля сотрудника. Управляет доступом в систему (Role Assignment), персональными данными (NIE, телефон), привязкой к конкретным филиалам и расписанием.
- **BoardSettingsModal.tsx**: Интерфейс кастомизации KDS. Позволяет менеджеру переименовывать, добавлять или удалять стадии (колонки) для Kanban-доски заказов, подстраивая систему под уникальные процессы конкретной кухни.
- **PhotoProofUpload.tsx**: Модуль контроля качества. Запрашивает использование камеры планшета для обязательной загрузки фотографий (например, чистого зала после закрытия). Блокирует возможность завершить задачу без прикрепленного фото-доказательства.

12.3. Отчеты (Reports)

- **RevenueTable.tsx**: Детализированная финансовая таблица доходов. Автоматически разбивает выручку на Gross (валовая), Net (чистая) и рассчитывает сумму примененных налогов с учетом различных ставок НДС (IVA).
- **DishPerformanceTables.tsx**: Аналитика продаж блюд (Хиты продаж). Ранжирует позиции меню по количеству проданных порций и принесенной выручке, помогая выявлять нерентабельные позиции для ротации меню.
- **StaffPerformanceTables.tsx**: Модуль оценки KPI персонала. Отслеживает, сколько чеков закрыл конкретный кассир, среднее время обслуживания и общую сумму принесенной выручки (для начисления премий).
- **FinancialSummaries.tsx**: Строгий финансовый отчет, подготовленный для интеграции с налоговой системой VERI*FACTU. Включает Z-отчеты, логирование отмен (Voids) и фиксацию недостатков (Shortages) при закрытии кассы.

12.4. Дашборд (Dashboard)

- **DashboardWidgets.tsx**: Набор верхних KPI-карточек, которые дают мгновенный срез состояния бизнеса: общая выручка (Gross Sales), количество пробитых чеков, средний чек и процент заполненности зала (Occupancy Rate).
- **ActiveTablesCard.tsx**: Виджет оперативной загрузки зала. Показывает точное количество занятых столов в данный момент времени, позволяя хостес быстро ориентироваться в потоке гостей.
- **HourlySalesWidget.tsx**: Визуализация динамики активности. Показывает пиковые часы нагрузки (Rush Hours) в течение дня, что критически важно для планирования количества персонала на смену.
- **SalesCharts.tsx**: Продвинутый линейный и столбчатый график на базе Chart.js. Отображает тренды продаж за выбранный период (неделя, месяц, год) с возможностью наведения на точки для детализации (Tooltips).
- **LocationsLeaderboard.tsx**: Рейтинг эффективности филиалов сети. Сравнивает различные локации (например, Gothic vs Eixample) по объемам продаж, выделяя лидеров и аутсайдеров в виде компактного списка.
- **GlobalFilters.tsx**: Глобальный модуль управления временем. Позволяет переключать диапазоны дат (Today, Yesterday, This Week) и активировать Compare Mode для наложения графиков прошлого периода поверх текущего.

12.5. POS / Касса (Terminal)

- **OrderTerminalModal.tsx**: Сердце кассовой системы. Сложный многокомпонентный интерфейс (модалка), в котором кассир/официант быстро набивает чек, выбирает блюда, применяет модификаторы и скидки, делит счет (Split Bill) и проводит безналичную/наличную оплату.

12.6. Общий UI (Глобальные компоненты и Модалки)

- **Sidebar.tsx & Header.tsx**: Базовые элементы глобальной навигации. Sidebar содержит иконки модулей с индикаторами новых уведомлений, а Header управляет переключением филиалов (Locale Switcher), темой и профилем текущего пользователя.
- **DishModal.tsx**: Полноценный конструктор позиции меню. Включает систему вкладок для перевода названий и описаний (EN, ES, RU), управление ценовыми вариантами (маленькая/большая порция), галочки аллергенов и настройку видимости блюда в стоп-листе.
- **ModifiersManagerModal.tsx**: Интерфейс управления группами модификаторов (Global Modifiers). Позволяет задавать лимиты выбора (min/max), назначать доплаты (например, +1€ за миндальное молоко) и привязывать группы к конкретным категориям меню.
- **SearchModal.tsx**: Интеллектуальный глобальный поиск, вызываемый горячими клавишами . Поддерживает не SignIn только навигацию по страницам, но и поиск по конкретным чекам (Order ID), клиентам и блюдам.
- **NotificationsPopover.tsx**: Интерактивный центр уведомлений. Аккумулирует системные пуши (новые заказы с E-menu, запросы счета столиком, сообщения от менеджера) с возможностью пометить их как прочитанные.
- **SettingsView.tsx, MenuView.tsx, TableView.tsx**: Развернутые интерфейсы-контейнеры. Settings управляет матрицей полей, MenuView отвечает за Drag&Drop иерархию меню, а TableView является SVG-редактором (Canvas) для создания архитектуры залов ресторана.
- **ReputationView.tsx**: Агрегатор отзывов из внешних систем (Google Reviews, TripAdvisor). Позволяет отслеживать средний рейтинг заведения и оперативно реагировать на негативный фидбек гостей.
- **DatePicker.tsx, DateRangePicker.tsx, DateTimePicker.tsx**: Семейство UI-календарей. Используются по всей системе для выбора единичных дат (например, дата рождения в CRM), диапазонов (отчеты) или точного времени (бронирование столов).